PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN KUALITAS AIR - UAP

Nomor	IK-OPRWTP-002-001
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi PLTU A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN KUALITAS AIR-UAP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN KUALITAS AIR-UAP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	10 November 2020	5	6.1.1.Sampel Deaerator : Hydrazine 6.1.2.Sampel Condensate : pH, Conductivity, Fe dan Silika	6.1.1 .Sampel Feed Water : Hydrazine, pH, Conductivity, Fe dan Silika 6.1.4.Sampel Boiler Water : pH, Conductivity, Fe dan Silika	
		6	(ditambahkan)	6.18.Lakukan pemantauan sistem injeksi kimia agar selalu beroperasi normal. 6.19.Mencatat semua hasil analisa pada logsheet. 6.20.Laporkan jika terdapat kondisi yang abnormal & kualitas air yang diluar batasan (Out Range). Ketika dalam proses pengendalian kualitas air mendapati kualitas air yang diluar batasan atau "Out Range" segera lakukan tindakan penormalan dengan melakukan pemantauan /sampling (sampel yang out range) tiap 2 jam sampai kualitas air masuk dalam batasan (kondisi normal).	

INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN KUALITAS AIR-UAP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman analis laboratorium dalam melaksanakan Pengendalian Kualitas Air-Uap (StartUp, Normal Operasi & Out Range) PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Sepatu Safety

2.1.2. Kaos Tangan

2.1.3. Masker

2.1.4. Jas Lab

2.1.5. Glasses

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1 Gelas ukur 50 mL

2.2.2 Beker gelas 100 ml

2.2.3 Spektrofotometer DR 3900

2.2.4 pH meter

2.2.5 Conductivity Meter

2.2.6 DO Meter

2.2.7 Sodium Meter

2.2.8 Kuvet

2.2.9 Botol semprot

2.2.10 Gunting

2.2.11 Tissue

2.3. Bahan Yang Digunakan

2.3.1. Reagent Silika

2.3.2. Reagent Phosphate

2.3.3. Reagent Hydrazine

2.3.4. Reagent Besi

2.3.5. Reagent Na^+

INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN KUALITAS AIR-UAP

2.3.6. Reagent Hardness

3. PELAKSANA

3.1. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

Item	State	SiO_2	DO	Hardness	N_2H_4	pH	PO_4	Na^+	CC	Cu	Fe
		ug/L	ug/L	umol/L	ug/L	25oC	mg/L	ug/L	us/cm	ug/L	ug/L
Feed Water	Stratup	≤ 80	≤ 30	≤ 5	10-50					≤ 30	≤ 75
	Normal	≤ 80	≤ 10	0	10-100	8.5-9.5			< 1		≤ 15
Boiler Water	Stratup					9-10	2-6				
	Normal	≤ 2000		0		8.5-9.5	2-10		≤ 60		≤ 15
Steam	Stratup	≤ 60						≤ 20	≤ 1.0	≤ 15	≤ 50
	Normal	≤ 15				8.5-9.5		≤ 5	0.15		
CW	Not Polished	≤ 20	≤ 50	0		8.5-9.5		≤ 10	0.3	≤ 30	≤ 20
	Fine Polished		≤ 50	0		8.5-9.5			≤ 0.3		
C3W	Normal					7-9			≤ 30		

INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN KUALITAS AIR-UAP

Name	Analyzing items	Unit	Standard	Notes
Steam before turbine rolling up	Conductivity	μs/cm	≤1	The conductivity value shall be taken after hydrogen ion exhanging at 25°C.
	SiO_2	μg/kg	≤60	
	Ferro	μg/kg	≤50	
	Copper	μg/kg	≤15	
	Sodium	μg/kg	≤20	
Feedwater standard during boiler startup	Hardness	μmol/L	≤3.0	
	Ferro	μg/L	≤100	
	O_2	μg/L	≤40	
	SiO_2	μg/L	≤80	
Reclaimed condensate standard during unit startup	Hardness	μmol/L	≤10	
	Ferro	μg/L	≤100	
	SiO_2	μg/L	≤80	
	Copper	μg/L	≤30	
	Appearance		Colorless and transparent	

5. PERSIAPAN

5.1 Gunakan APD yang sesuai.

5.2 Koordinasikan ke CCR untuk mendapatkan informasi terkait unit akan beroperasi (Start Up).

5.3 Siapkan botol sampel.

5.4 Siapkan peralatan analisa.

5.5 Pastikan valve sampling dan injeksi posisi **"OPEN".**

5.6 Pastikan sistem injeksi kimia (Pompa, Valve & Tangki Kimia) dalam keadaan normal. **(IK-OPRWTP-001-009).**

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Analisa air proses sebelum "FIRING" :

6.1.1. Sampel Feed Water : Hydrazine, pH, Conductivity, Fe dan Silika

6.1.2. Sampel Boiler Water : pH, Conductivity, Fe dan Silika

INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN KUALITAS AIR-UAP

6.2. Koordinasikan dengan CCR apakah Condensate Pump dan Boiler Feed Pump sudah running agar dilakukan injeksi chemical.

6.3. Lakukan pengambilan sampel air unit PLTU yang akan START UP setiap 2 (dua) jam untuk analisa dengan parameter lengkap dan setiap 1 (satu) jam khusus parameter pH Boiler Water untuk mempercepat adjusment injeksi chemical Ammonia di Feed Water dan chemical Phospate di Drum Water jika pH Boiler Water masih di bawah range 9 – 10.

6.4. Jika sampel belum mengalir, pastikan kembali valve sampling sudah **"OPEN"** dan koordinasikan dengan operator CCR.

6.5. **"START"** Hydrazine dan Amonia Pump, lakukan analisa per 2 jam hingga unit operasi normal.

6.6. Setelah boiler operasi, atur injeksi Amonia dan hydrazine sesuai dengan kualitas air umpan.

6.7. Jika tekanan boiler 0,3 - 0,4 Mpa. Online analizer pada sampling room dapat di aktifkan.

6.8. Jika tekanan boiler 1,5 Mpa. **"START"** phosphate pump dan atur blowdown boiler.

6.9. Jika tekanan 2,5 Mpa. Analisa FW, BW dan Steam. Atur injeksi kimia dan blowdown boiler agar kualitas air normal.

6.10. Jika kualitas uap telah memenuhi standart maka rolling turbine dapat dimulai **(Cek pada batasan operasi)**.

6.11. Selama rolling turbine hingga sinkron (masuk beban) yang perlu diperhatikan adalah kualitas **air condensate dan oksigen terlarut dalam deaerator** agar nilai sesuai dengan batasan parameter.

6.12. Mencatat semua hasil analisa pada logsheet dan laporkan jika terdapat kondisi yang abnormal.

6.13. Sesuaikan injeksi phosphate dan blowdown dengan kualitas air boiler.

6.14. Sesuaikan injeksi amonia dan hydrazine dengan kualitas air Feed Water.

6.15. Pantau nilai oksigen terlarut pada deaerator dan feed water.

6.16. Memantau hasil analisa pada feed water, boiler water dan steam agar sesuai dengan batasan yang ditetapkan.

6.17. Setelah Unit beroperasi **"NORMAL"** lakukan analisa per 4 jam.

6.18. Lakukan pemantauan sistem injeksi kimia agar selalu beroperasi normal.

6.19. Mencatat semua hasil analisa pada logsheet.

6.20. Laporkan jika terdapat kondisi yang abnormal & kualitas air yang diluar batasan **(Out Range)**.

6.21. Ketika dalam proses pengendalian kualitas air mendapati kualitas air yang diluar batasan atau "**Out Range**" segera lakukan tindakan penormalan dengan melakukan pemantauan/sampling (sampel yang out range) tiap 2 jam sampai kualitas air masuk dalam batasan (kondisi normal).

6.22. Tindakan yang dilakukan ketika kualitas air **"Out Range" (dibawah/diatas batasan) :**

Parameter	Tindakan Penormalan Analisa Out Range	
	Down Range	Up Range
pH	Menaikkan Injeksi Amonia	Mengurangi Injeksi Amonia
Silica	-	Menambah bukaan valve CBD
		Request Periodic Blowdown (jika nilai silica >1000 ppb)
		Mengurangi injeksi Phosphate
		Dilakukan pengendalian Silica Make Up Water. (cek kualitas demin tank dan segera lakukan regenerasi jika silica >20 ppb)
Specific Conductivity/Cation Conductivity	-	Menambah bukaan valve CBD
		Request Periodic Blowdown
		Mengurangi injeksi Phosphate
		Dilakukan pengendalian Conductivity Make Up Water. (cek kualitas demin tank dan segera lakukan regenerasi jika conductivity >1.0 us/cm)
Dissolved Oxygen	-	Menaikkan Injeksi Hydrazine
Hydrazine	Menaikkan Injeksi Hydrazine	Mengurangi injeksi Hydrazine
Besi	-	Menambah bukaan valve CBD
		Request Periodic Blowdown
		Mengurangi injeksi Hydrazine (reaksi Hydrazine yang berlebih dengan Oxygen dapat menghasilkan Oksida Besi di dalam air)
		Dilakukan pengendalian Besi Make Up Water. (cek kualitas demin tank dan segera lakukan regenerasi jika Besi >15 ppb)
Phosphate	Menaikkan Injeksi Phospate	Mengurangi injeksi Phosphate
Sodium	-	Menambah bukaan valve CBD
		Request Periodic Blowdown
		Mengurangi injeksi Tri-Sodium Phosphate
		Dilakukan pengendalian ion cation Make Up Water. (cek kualitas mixed bed dan segera lakukan regenerasi jika conductivity >1.0 us/cm)

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-Chemical Operation Manual